

5. Rubrik Penilaian

Penilaian Progress - Proyek Akhir (15%, dinilai oleh asdos)

Ada 5 periode penilaian: Persiapan, Kemajuan 25%, Kemajuan 50%, Kemajuan 75%, dan Final (100%).

Kelompok Nilai	Persentase
Individu	50%
Kelompok	50% (akan menjadi 0 jika komponen individu bernilai 0)

Rubrik Penilaian Progress - Individu

Skala	Deskripsi
0	Tidak ada implementasi.
1	<= 2 commit push selama periode penilaian progress.
2	>2 commit push selama periode penilaian progress, namun belum ada pekerjaan yang di-merge.
3	Kuantitas pekerjaan kurang sesuai dengan task yang diberikan per minggu, dan pekerjaan sudah di-merge.
4	Kuantitas pekerjaan sesuai dengan task yang diberikan per minggu, dan pekerjaan sudah di-merge.

Rubrik Penilaian Progress - Kelompok

Skala	Deskripsi
0	Tidak ada implementasi.
1	Kelompok berhasil menyelesaikan < 50% dari target <i>milestone</i> yang dinilai.
2	Kelompok berhasil menyelesaikan dan mengintegrasikan $\geq$ 50% dari target <i>milestone</i> yang dinilai.
3	Kelompok berhasil menyelesaikan dan mengintegrasikan $\geq$ 75% dari target <i>milestone</i> yang dinilai.
4	Kelompok berhasil menyelesaikan dan mengintegrasikan 100% dari target <i>milestone</i> yang dinilai.

Catatan: Definisi “integrasi” adalah:

- Fungsionalitas sudah berjalan baik,
- Data bisa mengalir dengan baik antar fitur,
- *Frontend* sudah bisa digunakan dan terhubung dengan *backend*, dan
- Standar penerapan kualitas perangkat lunak terpenuhi (*unit testing*, *clean code*, *secure coding*).

Rubrik Penilaian Progress khusus Final - Kelompok

Skala	Deskripsi
0	Tidak ada implementasi.
1	Kelompok berhasil menyelesaikan < 100% dari target <i>milestone</i> yang dinilai.
2	Kelompok berhasil menyelesaikan dan mengintegrasikan seluruh fitur pada target <i>milestone</i> yang dinilai, dan memenuhi semua kriteria berikut: ☐ Ada implementasi CI/CD yang berjalan dengan baik (sudah <i>green</i> dan berhasil <i>deploy</i>).

	☐ Sudah menggunakan <i>tools</i> untuk pengujian kualitas kode. <i>Report</i> pada <i>tools</i> bisa diakses asdos dan <i>report</i> sudah berhasil menampilkan data kualitas kode. ☐ <i>Unit testing</i> dan <i>functional testing</i> sudah dilakukan untuk semua fitur. <i>Functional testing</i> menggunakan Serenity atau <i>tools</i> sejenis. <i>Report artifacts</i> bisa diakses secara publik.
3	Memenuhi semua kriteria berikut: ☐ Ada implementasi CI/CD yang berjalan dengan baik (sudah <i>green</i> dan berhasil <i>deploy</i>). ☐ Sudah menggunakan <i>tools</i> untuk pengujian kualitas kode. <i>Report</i> pada <i>tools</i> bisa diakses asdos dan <i>report</i> sudah berhasil menampilkan data kualitas kode dengan nilai $\geq 90\%$. ☐ <i>Unit testing</i> dan <i>functional testing</i> sudah dilakukan untuk semua fitur. <i>Functional testing</i> menggunakan Serenity atau <i>tools</i> sejenis. <i>Report artifacts</i> bisa diakses secara publik, memenuhi <i>coverage</i> $\geq 90\%$.
4	Memenuhi semua kriteria berikut: ☐ Ada perbandingan <i>before</i> dan <i>after commit</i> yang menunjukkan peningkatan performa berdasarkan semua hasil pengujian berikut: ☐ <i>Profiling</i> kode, ☐ Metrik APDEX, ☐ <i>Performance testing</i> Lighthouse, dan ☐ Clarity untuk <i>usability testing</i>. ☐ <i>Monitoring</i> sudah berjalan dengan baik, berhasil menampilkan <i>observability</i> performa aplikasi dan performa <i>database</i> .

Penilaian Akhir - Proyek Akhir (15%, dinilai oleh dosen)

Kelompok Nilai	Komponen	Persentase
Individu	Pemahaman Materi Perkuliahan	30%
	Kontribusi Pemahaman terhadap Pengerjaan Tugas	30%

Kelompok (nilai otomatis menjadi 0 untuk individu yang tidak berkontribusi sama sekali)	<i>Software Design (SOLID Principles, Maintainability, Design Patterns)</i>	10%
	<i>Software Quality (Clean Code, Secure Coding, Testing, Profiling)</i>	10%
	<i>Software Architecture (Architecture, Concurrency, Asynchronous, High-Level Networking)</i>	10%
	<i>Software Deployment (CI/CD, Deployment Strategies, Containerization, Monitoring, Infrastructure as Code)</i>	10%

Rubrik Penilaian Akhir - Individu

1. Pemahaman Materi Perkuliahan

Skala	Deskripsi
0	Tidak bisa menjawab pertanyaan apapun.
1	Memahami sebagian (minimal 50%) definisi standar sesuai dengan <i>Learning Objective</i> untuk 2 modul yang dipilih secara <i>random</i> .
2	Memahami seluruh (100%) definisi standar sesuai dengan <i>Learning Objective</i> untuk 2 modul yang dipilih secara <i>random</i> .
3	Memahami penerapan yang tepat untuk seluruh (100%) <i>Learning Objective</i> untuk 2 modul yang dipilih secara <i>random</i> , terhadap proyek akhir kelompok.
4	Mampu menganalisis/mengevaluasi secara mendalam terhadap penerapan materi <i>Learning Objective</i> untuk suatu modul terhadap proyek akhir kelompok, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mampu menjawab pertanyaan/ <i>challenge</i> dengan lancar dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Dosen akan menilai secara subjektif berdasarkan pemaparan, kualitas kerja lebih, dan kreatifitas dari mahasiswa.

2. Kontribusi terhadap Pengerjaan Tugas

Skala	Deskripsi
0	Tidak ada implementasi yang fungsional (bermakna sesuai fitur).
1	Semua implementasi secara individu tidak bisa digunakan (<i>error</i> , tidak bisa di- <i>deploy</i> , tidak di- <i>merge</i> , tidak terintegrasi <i>front-end</i> dan <i>back-end</i> untuk fitur yang sama, dst.)
2	Ada (minimal 1 fitur) implementasi secara individu sudah bisa digunakan, namun belum terintegrasi dengan kelompok atau ada <i>minor error</i> (<i>error</i> yang tidak membuat aplikasinya <i>crash</i>) ketika digunakan. Implementasi hanya berjalan di <i>local</i> .
3	Semua implementasi secara individu yang sudah terintegrasi dengan pekerjaan kelompok lainnya, bisa dijalankan melalui satu project kelompok yang utuh.
4	Semua implementasi secara individu sudah ter- <i>deploy</i> secara otomatis lewat CI/CD (wajib), dan sudah mengaplikasikan usaha lebih lanjut untuk menjaga kualitas implementasi, misal: analisis <i>profiling</i> , <i>monitoring</i> , atau <i>security</i> .

Rubrik Penilaian Akhir - Kelompok

1. *Software Design*

Skala	Deskripsi
0	Tidak menggunakan prinsip <i>software design</i> sama sekali.
1	Pemahaman terhadap prinsip dasar <i>software design</i> (seperti SOLID Principle) kurang sesuai dengan panduan/referensi. Penggunaan <i>design pattern</i> dengan alasan yang tidak sesuai dengan panduan/referensi.
2	Pemahaman terhadap prinsip dasar <i>software design</i> (seperti SOLID Principle) sesuai dengan panduan/referensi. Menggunakan kurang dari 3 <i>design pattern</i> secara sesuai dengan panduan/referensi dan deskripsi tugas kelompok.
3	Menggunakan minimal 3 <i>design pattern</i> secara sesuai dengan panduan/referensi dan deskripsi tugas kelompok.

4	Melakukan usaha lebih mendalam untuk meningkatkan aspek kualitas (<i>non-functional requirements</i>) ketika menyusun <i>software design</i> dan menjaga standar kualitas untuk seluruh anggota kelompok ketika implementasi. Mampu menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah memperbaiki <i>software design</i> .
---	--

2. *Software Quality*

Skala	Deskripsi
0	Tidak ada hal yang dilakukan untuk menjaga <i>software quality</i> .
1	Mengimplementasikan sebagian (minimal 3) teknik dasar <i>quality</i> yang diminta (<i>clean code, unit testing, functional testing, regression testing, secure coding, profiling</i>), dengan menerapkan <i>tools</i> , seperti Selenium, CodeScene, SonarQube, OSSF Scorecard, atau <i>tools</i> lainnya yang terkait.
2	Mengimplementasikan semua teknik dasar <i>quality</i> yang diminta (<i>clean code, unit testing, functional testing, regression testing, secure coding, profiling</i>), dengan menerapkan <i>tools</i> , seperti Selenium, CodeScene, SonarQube, OSSF Scorecard, atau <i>tools</i> lainnya yang terkait.
3	Laporan untuk kriteria-kriteria yang disebutkan pada poin 2, berhasil dicapai dengan nilai $\geq 90\%$.
4	<i>Profiling</i> telah dilakukan untuk fungsi-fungsi yang memerlukan performa tinggi/ <i>critical</i> , dan dapat menjustifikasi kebutuhan performa tersebut. Hasil <i>profiling</i> ditindaklanjuti dengan optimasi kode dan berhasil menunjukkan <i>improvement</i> minimal 50% dibandingkan dengan implementasi sebelumnya.

3. *Software Architecture*

Skala	Deskripsi
0	Tidak dapat implementasi.

1	Sudah ada upaya implementasi, terlihat ada <i>commit message</i> namun tidak berjalan baik.
2	Menerapkan <i>architecture</i> yang diminta oleh spesifikasi <i>project</i> dengan penerapan bagus dan berjalan baik.
3	Menerapkan <i>architecture</i> tambahan selain yang diminta oleh spesifikasi <i>project</i> dan dapat menjelaskan manfaatnya bagi <i>project</i> .
4	Mensimulasikan manfaat <i>architecture</i> tambahan dengan metode <i>testing</i> lanjutan seperti <i>load testing</i> atau <i>security testing</i> .

4. *Software Deployment*

Skala	Deskripsi
0	<i>Deployment</i> hanya berjalan di komputer pribadi (localhost) dan tidak ada usaha untuk melakukan otomatisasi proses <i>deployment</i> . Ditambah dengan belum ada usaha untuk menerapkan <i>observability</i> maupun menyiapkan sistem <i>monitoring</i> .
1	Sudah ada lingkungan <i>deployment</i> , namun persiapannya (<i>provisioning</i>) serta prosedur <i>deployment</i> masih dilakukan secara manual. Selain itu, sudah ada inisiatif menerapkan <i>observability</i> walaupun belum disesuaikan dengan kebutuhan proyek atau datanya belum berhasil masuk ke sistem <i>monitoring</i> .
2	Menerapkan CI/CD dan otomatisasi lainnya (misal: <i>automated database migration</i> atau Infrastructure-as-Code) dalam <i>provisioning</i> dan <i>deployment</i> , dengan tetap menjaga proses penjaminan mutu (contoh: <i>guard</i> berdasarkan hasil <i>testing</i> dan <i>linter</i>). Selain itu, <i>metrics</i> sudah berhasil diambil dari <i>observability endpoints</i> dan dapat diolah di sistem <i>monitoring</i> dalam bentuk visualisasi <i>dashboard</i> .
3	Menerapkan strategi <i>deployment</i> (seperti: Blue/Green, Canary, Feature Flags, dsb.) dan mampu menjelaskan justifikasi mengenai pilihan strategi <i>deployment</i> yang digunakan. Selain itu, <i>observability metrics</i> yang diambil dan diolah ke dalam <i>dashboard</i> adalah <i>metrics-metrics</i> yang relevan serta memudahkan pemahaman kondisi sistem saat ini.
4	Menerapkan prosedur <i>deployment</i> lanjutan (seperti: <i>rollback deployment</i> , <i>load balancing</i> , <i>disaster recovery</i> , atau prosedur lainnya), dan mampu menunjukkan bahwa prosedur tersebut berjalan dengan baik.